

CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA — UniCEUB

Disciplina: Introducao a Computacao

AVALIACAO FINAL

Infraestrutura, Redes e Seguranca Digital

Sistema de Monitoramento e Controle para Hortas Urbanas

Integrantes: Rhyan Portilho | Pedro Shiokawa

Brasilia, Junho de 2026

1. Definicao da Infraestrutura de Redes

1.1. Fluxo dos Dados: da Borda a Nuvem

O dado nasce na camada fisica (borda), diretamente no ambiente da horta. Os sensores — Sensor Capacitivo de Umidade do Solo v1.2 e DHT11 (temperatura e umidade do ar) — realizam leituras processadas pelo microcontrolador ESP32 DevKit V1. A cada 15 minutos (ou 5 minutos quando a temperatura supera 32 C), o ESP32 executa a logica de decisao localmente antes de qualquer transmissao externa, reduzindo trafego de rede e latencia de atuacao.

Apos o processamento local, o dado segue dois caminhos: (1) publicado via MQTT em broker em nuvem (HiveMQ ou Adafruit IO), armazenado em InfluxDB ou TagoIO e exibido no dashboard; e (2) o ESP32 realiza requisicao HTTPS a API do OpenWeatherMap para consultar previsao de chuva antes de acionar a bomba.

1.2. Tecnologia de Conexao — Wi-Fi 802.11 b/g/n

O ESP32 possui modulo Wi-Fi integrado, eliminando necessidade de modulo externo e reduzindo custo e pontos de falha. Em ambiente de apartamento, o roteador domestico prove cobertura suficiente. LoRaWAN ou 4G/5G seriam desnecessarios para este cenario de curta distancia e elevariam custo sem beneficio tecnico proporcional.

1.3. Protocolos de Comunicacao — MQTT vs HTTP

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): utilizado para telemetria continua dos sensores ao broker. Protocolo leve para IoT: cabeçalho de 2 bytes, suporte a QoS (garantia de entrega), tolerancia a redes instáveis. Latencia típica de 10 a 100 ms, consumo abaixo de 1 KB por mensagem. Autenticação por token e transporte protegido por TLS 1.2.

HTTP/REST (HTTPS): utilizado exclusivamente para consultar a API do OpenWeatherMap. Adequado para requisições pontuais request-response. Latencia de 200 a 800 ms e cabeçalhos de 2 a 5 KB — aceitável para uso pontual, ineficiente para telemetria continua.

Justificativa da escolha dual: MQTT para fluxo constante de sensores (baixo overhead, alta confiabilidade); HTTP apenas para consultas externas pontuais onde o modelo request-response é nativo.

2. Mapeamento e Matriz de Risco — 3 Falhas Técnicas

A tabela abaixo identifica exatamente 3 falhas técnicas potenciais, classificadas por Hardware, Software e Redes/Segurança, com avaliação de facilidade do ataque e dano ao ativo — critérios que definem a criticidade real de cada risco ao sistema.

Tipo de Falha	Falha Identificada	Facilidade do Ataque	Dano ao Ativo	Justificativa Técnica
Hardware	Queima do ESP32 por surto de tensão na linha 5V/2A da fonte chaveada, causando parada total do sistema.	Media (3/5)	Critico (5/5)	Surtos ocorrem espontaneamente em redes residenciais. Sem TVS ou fusível, um único pico destrói o microcontrolador e paralisa rega, monitoramento e comunicação simultaneamente.
Software	Ausência de validação no retorno da API: erro HTTP 429 ou campo nulo pode acionar a bomba continuamente ou bloquear toda a lógica de rega.	Alta (4/5)	Critico (5/5)	API pública tem rate limit facilmente atingível. Sem if/else validando httpCode e JSON, retorno inválido assume controle da atuação física — inunda ou seca as plantas.
Redes / Segurança	Interceptação do tópico MQTT via sniffing na rede Wi-Fi doméstica: atacante publica comandos falsos ou captura o token de autenticação.	Media (3/5)	Medio (3/5)	Redes domésticas raramente possuem segmentação IoT. Sem TLS e ACL no broker, qualquer dispositivo na rede pode publicar no tópico de controle da bomba.

3. Plano de Mitigação

3.1. Falha de Hardware — Surto de Tensão no ESP32

Redundancia fisica (protecao eletrica): Insercao de TVS Diode (P6KE5.0A) em paralelo na entrada 5V do ESP32, seguido de capacitor de desacoplamento de 100 uF. Essa combinacao absorve picos de tensao antes que atinjam o microcontrolador, eliminando o vetor fisico da falha.

Redundancia de estado (EEPROM): O firmware grava o ultimo estado valido dos sensores na EEPROM nao volatil do ESP32 a cada ciclo. Em caso de reinicializacao por surto, o sistema retoma o ultimo estado conhecido em vez de operar com valores zerados.

Watchdog Timer: Configurado com timeout de 30 segundos: se o loop principal travar, o ESP32 reinicia automaticamente sem intervencao fisica — garantindo disponibilidade continua.

3.2. Falha de Software — Ausencia de Validacao da API

O firmware C++ e reescrito com tratamento em tres niveis usando blocos if/else:

- Verificacao do codigo HTTP:
- **Verificacao do codigo HTTP:** somente respostas 200 OK sao aceitas. Qualquer outro codigo (429, 500, timeout) descarta o resultado e aciona o modo fallback local.
- **Validacao do JSON:** antes de usar qualquer campo, o codigo verifica se ele existe e se o valor esta dentro do intervalo valido (probabilidade de chuva entre 0.0 e 1.0).
- **Modo fallback seguro:** se a API estiver indisponivel, o sistema opera apenas com sensores locais, com limite maximo de 30 segundos de acionamento de bomba por ciclo.

Trecho ilustrativo da trava de codigo (C++ / Arduino):

```
if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {  
    float rain = doc["rain"]["1h"] | -1.0f;  
    if (rain >= 0.0f && rain <= 500.0f) {  
        /* dado valido: usa na logica de rega */  
    } else { usarFallbackLocal(); }  
} else {  
    usarFallbackLocal(); // API indisponivel ou rate limit  
}
```

3.3. Falha de Redes/Seguranca — Interceptacao MQTT

TLS obrigatorio no transporte: O ESP32 e configurado para rejeitar conexoes ao broker MQTT sem criptografia TLS 1.2. A biblioteca PubSubClient com WiFiClientSecure carrega o certificado raiz do broker no firmware. Qualquer certificado invalido encerra a conexao antes de qualquer dado ser transmitido, bloqueando ataques de man-in-the-middle (MITM).

Credenciais unicas por dispositivo e .gitignore: Cada ESP32 recebe par unico usuario/senha para autenticacao no broker. As credenciais ficam em arquivo separado (credentials.h) listado no .gitignore, impedindo exposicao acidental no repositorio GitHub.

VLAN IoT com isolamento de cliente (AP Isolation): No roteador domestico, cria-se uma VLAN dedicada para dispositivos IoT com regra de firewall bloqueando comunicacao lateral (AP Isolation). O ESP32 so consegue comunicar com o broker externo, sendo inacessivel por outros dispositivos da LAN — isolando o perimetro da rede IoT.

ACL no broker MQTT: O topico de comando (horta/bomba/cmd) tem permissao de publicacao restrita ao usuario administrador autenticado. O ESP32 possui apenas permissao de subscricao neste topico — impedindo que um atacante com o token do dispositivo publique comandos de controle.

Regra de firewall por porta: Regra no roteador bloqueia toda comunicacao de entrada na VLAN IoT exceto as portas 8883 (MQTT sobre TLS) e 443 (HTTPS para API de clima), reduzindo a superficie de ataque aos servicos estritamente necessarios.

4. Evidencias de Desenvolvimento

- Repositorio GitHub (codigo-fonte e documentacao):

<https://github.com/JustAnyoone/Controle-Ambiental-Horta-Urbana>

5. Area de Atuacao Pretendida

Ao longo deste projeto, ficou evidente o interesse pela area de Infraestrutura e Seguranca Digital. A experiencia de projetar o fluxo de dados desde os sensores fisicos ate a nuvem, escolher protocolos de comunicacao com base em criterios tecnicos de latencia e consumo de banda, e sobretudo identificar vulnerabilidades reais e propor mitigacoes concretas — como configuracao de TLS, ACLs no broker MQTT, segmentacao de rede por VLAN IoT e regras de firewall especificas por porta — revelou uma afinidade natural com a disciplina de protecao de sistemas. O entendimento de que qualquer sistema conectado e uma superficie de ataque em potencial, e que a seguranca precisa ser pensada desde a camada de hardware ate a camada de aplicacao, e o que mais motiva o aprofundamento nessa trilha ao longo do curso. A intencao e unir conhecimentos de infraestrutura de redes, seguranca em dispositivos IoT e protecao de dados em nuvem, contribuindo para o desenvolvimento de sistemas resilientes e confiaveis.

Entrega: ate 21/06/2026 — Sala Online UniCEUB